

---

**Pregunta**

Considera la funció

$$f(x) = x^3 - 2x + 1.$$

- a) (1,25 punts) Troba l'equació de la recta tangent a la gràfica de  $f$  en el punt d'abscissa  $x = 1$ .

**Solució.**  $f(1) = 1 - 2 + 1 = 0$  i  $f'(x) = 3x^2 - 2$ , d'on  $f'(1) = 1$ .

Tangent:  $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$ , és a dir  $y = x - 1$ .

- b) (1,25 punts) La gràfica de  $g(x) = x^2 + ax - 4$  passa pel punt  $P(2, 6)$ . Troba  $a$  i l'equació de la recta tangent a la gràfica de  $g$  en  $P$ .

**Solució.**  $g(2) = 4 + 2a - 4 = 2a = 6$ , d'on  $a = 3$ .

$g'(x) = 2x + 3$  i  $g'(2) = 7$ . Tangent:  $y - 6 = 7(x - 2)$ , és a dir  $y = 7x - 8$ .